

1-oy, 1-dars: Kirish — Python bilan tanishuv

Dasturlash nima, Python qanday ishlaydi va 4 asosiy arifmetik amal — nazariya, amaliyot va yechilgan misollar

Modul	1-oy — Python Asoslari
Dars	1.1-dars — Kirish
Davomiyligi	~90 daqiqa
Oldingi bilim	Talab qilinmaydi — bu birinchi dars
Dars maqsadi	O'quvchi Python'da o'zgaruvchi yarata olishi, 4 amaldan (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish) foydalanib real masalalarni yecha olishi kerak

1. Dasturlash va Python nima?

ASOSIY TUSHUNCHA

Dasturlash — kompyuterga aniq, qadam-baqadam ko'rsatmalar berish jarayoni. Kompyuter o'zidan hech narsa "o'ylab topa" olmaydi — u faqat unga aytilgan buyruqlarni, aynan yozilgan tartibda bajaradi.

Python — dunyoda eng ko'p ishlatiladigan dasturlash tillaridan biri. Uning mashhurligi sababi: sintaksisi (yozilish qoidalari) inson tiliga yaqin va sodda, shuning uchun o'rganish boshqa tillarga (Java, C++) nisbatan ancha osonroq. Python veb-saytlar (Django, FastAPI), sun'iy intellekt, ma'lumotlarni tahlil qilish va avtomatlashtirish uchun keng qo'llaniladi.

1.1. Birinchi dastur — print() funksiyasi

NIMA UCHUN KERAK?

`print()` — ekranga biror narsa chiqarish uchun ishlatiladigan Python'ning eng ko'p ishlatiladigan buyrug'i (funksiyasi). Qavs ichiga yozilgan narsa — ekranga aynan shu ko'rinishda chiqadi. Agar matn (so'z, gap) chiqarmoqchi bo'lsangiz, uni albatta tirnoq ichiga (`"..."` yoki `'...'`) olish kerak.

birinchi_dastur.py

```
print("Salom, Python dunyosi!")
print("Bu mening birinchi dasturim")
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Salom, Python dunyosi!
Bu mening birinchi dasturim
```

Diqqat: tirnoqni unutib qoldirsangiz (masalan `print(Salom)` deb yozsangiz), Python xato beradi — chunki u `Salom` ni so'z emas, balki oldindan e'lon qilingan o'zgaruvchi nomi deb tushunadi va uni topolmaydi.

2. O'zgaruvchilar (variables)

NIMA UCHUN KERAK?

O'zgaruvchi — ma'lumotni xotirada saqlab turadigan "quti" deb tasavvur qiling. Unga nom berasiz, ichiga qiymat qo'yasiz, va keyinchalik shu nom orqali qiymatga murojaat qilasiz.

O'zgaruvchisiz har safar qiymatni qo'lda qayta yozishga to'g'ri kelardi. O'zgaruvchi bilan esa bitta joyda o'zgartirsangiz, u ishlatilgan barcha joyda yangilanadi.

Python'da o'zgaruvchi yaratish uchun maxsus so'z kerak emas — shunchaki nom yozib, teng belgi (`=`) qo'yib, qiymat berasiz: `nom = qiymat` .

ozgaruvchilar.py

```
ism = "Aziz"
yosh = 19
boy = 175.5

print(ism)
print(yosh)
print(boy)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Aziz
19
175.5
```

O'ZGARUVCHI NOMLASH QOIDALARI

- Faqat harflar, raqamlar va pastki chiziq (`_`) ishlatiladi — bo'sh joy bo'lmaydi.
- Raqamdan boshlanishi mumkin emas (`1ism` — xato, `ism1` — to'g'ri).
- Nom ma'noli bo'lishi kerak: `x` emas, `yosh` yoki `talaba_ismi` kabi.

2.1. Ma'lumot turlari — qisqacha

HAR BIR QIYMATNING O'Z "TURI" BOR

Python har bir qiymatni avtomatik ravishda ma'lum bir **turga** ajratadi. Hozircha uchtasini bilish yetarli (qolganlari keyingi darslarda chuqur o'rganiladi):

- `int` — butun sonlar (5, 100, -3)
- `float` — kasr (o'nlik) sonlar (3.14, 175.5)
- `str` — matn, tirnoq ichida yoziladi ("Salom", 'Aziz')

Qiymatning turini `type()` funksiyasi orqali bilib olish mumkin.

malumot_turlari.py

```
son1 = 10
son2 = 3.14
matn = "Salom"

print(type(son1))
print(type(son2))
print(type(matn))
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'str'>
```

3. To'rt asosiy arifmetik amal

NIMA UCHUN BU MUHIM?

Kompyuter, eng avvalo, hisoblash mashinasi. Har qanday murakkab dastur — o'yin, bank ilovasi, ijtimoiy tarmoq — ichida son ustida amallar bajarilishiga tayanadi. Shuning uchun arifmetik amallarni mustahkam bilish keyingi barcha darslar uchun poydevor bo'ladi.

+

Qo'shish

-

Ayirish

*

Ko'paytirish

/

Bo'lish

3.1. Qo'shish (+)

```
qoshish.py

a = 15
b = 7
natija = a + b
print("Qo'shish:", a, "+", b, "=", natija)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Qo'shish: 15 + 7 = 22
```

3.2. Ayirish (-)

```
ayirish.py

a = 20
b = 8
natija = a - b
print("Ayirish:", a, "-", b, "=", natija)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Ayirish: 20 - 8 = 12
```

3.3. Ko'paytirish (*)

MUHIM IZOH

Ko'paytirish belgisi matematikadagi $\times$ emas, balki yulduzcha $*$ — chunki klaviaturada $\times$ belgisi yo'q. Bu barcha dasturlash tillarida shunday.

```
kopaytirish.py

a = 6
b = 9
natija = a * b
print("Ko'paytirish:", a, "*", b, "=", natija)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Ko'paytirish: 6 * 9 = 54
```

3.4. Bo'lish (/)

MUHIM IZOH

Python'da oddiy bo'lish (/) natijasi **har doim** float (kasr son) bo'ladi — hatto ikkala son teng bo'linsa ham (masalan $10 / 2$ natijasi 5 emas, 5.0). Bu — Python'ning boshqa ba'zi tillardan farqi, va boshlang'ich dasturchilarni ko'pincha ajablantiradi.

```
bolish.py

a = 20
b = 4
natija = a / b
print("Bo'lish:", a, "/", b, "=", natija)
```

Diqqat: natija har doim float (kasr son) bo'ladi, hatto tekis bo'linsa ham

```
a2 = 10
b2 = 2
```

```
print(a2, "/", b2, "=", a2 / b2, " turi:", type(a2 / b2))
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Bo'lish: 20 / 4 = 5.0
10 / 2 = 5.0   turi: <class 'float'>
```

3.5. To'rttasi birga

tort_amal.py

```
a = 12
b = 4

print("a =", a, " b =", b)
print("Qo'shish   (a + b):", a + b)
print("Ayirish    (a - b):", a - b)
print("Ko'paytirish (a * b):", a * b)
print("Bo'lish    (a / b):", a / b)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
a = 12   b = 4
Qo'shish   (a + b): 16
Ayirish    (a - b): 8
Ko'paytirish (a * b): 48
Bo'lish    (a / b): 3.0
```

3.6. Amallar tartibi (qavslar va ustuvorlik)

MATEMATIKADAGI QOIDA SHU YERDA HAM ISHLAYDI

Python amallarni maktabda o'rgangan tartibda bajaradi: avval **ko'paytirish va bo'lish**, keyin **qo'shish va ayirish**. Agar boshqa tartibda hisoblanishini xohlasangiz, **qavs** () dan foydalaning — qavs ichidagi amal har doim birinchi bajariladi.

amallar_tartibi.py

```
# Amallar tartibi (matematikadagi kabi): avval * va /, keyin + va -
natija1 = 2 + 3 * 4
print("2 + 3 * 4 =", natija1)      # avval 3*4=12, keyin 2+12=14

natija2 = (2 + 3) * 4
print("(2 + 3) * 4 =", natija2)    # qavs birinchi bajariladi: 5*4=20
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
2 + 3 * 4 = 14
(2 + 3) * 4 = 20
```

Bu — eng ko'p uchraydigan boshlang'ich xato manbai! "Nega natija men kutganimdan boshqacha chiqdi?" degan savolning aksariyati aynan amallar tartibini unutishdan kelib chiqadi.

3.7. Qo'shimcha amallar (bonus)

TO'RTTADAN TASHQARI YANA UCHTASI BOR

Asosiy 4 amaldan tashqari, Python'da tez-tez ishlatiladigan yana uchta foydali amal bor:

- // — **butun qismli bo'lish**: natijaning faqat butun qismini qaytaradi, kasr qismini tashlab yuboradi.
- % — **qoldiq (modulo)**: bo'lishdan qolgan qoldiqni qaytaradi. Juft/toq sonni aniqlashda juda ko'p ishlatiladi (agar son % 2 natijasi 0 bo'lsa — son juft).
- ** — **darajaga ko'tarish**: masalan $2^{**}3 = 2$ ni 3-darajaga, ya'ni 8.

qoshimcha_amallar.py

```
a = 17
b = 5

print("Oddiy bo'lish   (a / b):", a / b)
print("Butun qismi     (a // b):", a // b)
print("Qoldiq         (a % b):", a % b)
print("Darajaga ko'tarish (a ** b):", a ** b)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Oddiy bo'llish      (a / b): 3.4
Butun qismi        (a // b): 3
Qoldiq             (a % b): 2
Darajaga ko'tarish (a ** b): 1419857
```

3.8. Keng tarqalgan xato — turlarni aralashtirish

NIMA UCHUN BU XATO CHIQADI?

Python matn (`str`) bilan sonni (`int`) to'g'ridan-to'g'ri qo'sha olmaydi — chunki bu ikkisi butunlay boshqa turdagi ma'lumot. Buni tuzatish uchun `int()` funksiyasi orqali matnni songa aylantirish kerak (agar matn haqiqatan raqamlardan iborat bo'lsa).

tur_xatosi.py

```
# Xato: string va sonni to'g'ridan-to'g'ri qo'shib bo'lmaydi
yosh = "19" # bu string, son emas (tirnoq ichida)
try:
    natija = yosh + 5
except TypeError as e:
    print("XATO:", e)

# To'g'ri yechim: avval int() bilan songa aylantirish kerak
yosh_son = int(yosh)
natija = yosh_son + 5
print("To'g'ri natija:", natija)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
XATO: can only concatenate str (not "int") to str
To'g'ri natija: 24
```

4. Yechilgan misollar — real hayotiy masalalar

NIMA UCHUN BU BO'LIM MUHIM?

Amallarni alohida-alohida bilish yetarli emas — ularni **birgalikda, real masalada** qo'llay olish kerak. Quyida barcha 4 amal ishtirok etadigan uchta masala keltirilgan, har biri qadam-baqadam yechib ko'rsatilgan.

4.1-misol: Do'kondan xarid

MASALA SHARTI

Aziz do'kondan narxi 25 000 so'm bo'lgan 3 ta daftar va narxi 12 000 so'm bo'lgan 2 ta ruchka sotib oldi. U 100 000 so'm pul bilan keldi. Unga necha pul qaytariladi?

YECHISH YO'LI (QADAM-BAQADAM)

- Daftarlar narxini topamiz: `daftar_narxi * daftar_soni` (ko'paytirish)
- Ruchkalar narxini topamiz: `ruchka_narxi * ruchka_soni` (ko'paytirish)
- Ikkalasini qo'shib, umumiy narxni topamiz (qo'shish)
- Bergan puldan umumiy narxni ayirib, qaytimni topamiz (ayirish)

masala_1_dokon.py

```
# Masala: Aziz do'kondan narxi 25000 so'm bo'lgan 3 ta daftar
# va narxi 12000 so'm bo'lgan 2 ta ruchka sotib oldi.
# U 100000 so'm pul bilan keldi. Unga necha pul qaytariladi?
```

```
daftar_narxi = 25000
daftar_soni = 3
```

```
ruchka_narxi = 12000
ruchka_soni = 2
```

```
daftarlar_narxi = daftar_narxi * daftar_soni
ruchkalar_narxi = ruchka_narxi * ruchka_soni
```

```
umumiy_narx = daftarlar_narxi + ruchkalar_narxi
pul = 100000
qaytim = pul - umumiy_narx
```

```
print("Daftarlar narxi:", daftarlar_narxi, "so'm")
print("Ruchkalar narxi:", ruchkalar_narxi, "so'm")
print("Umumiy narx:", umumiy_narx, "so'm")
print("Qaytim:", qaytim, "so'm")
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Daftarlar narxi: 75000 so'm
Ruchkalar narxi: 24000 so'm
Umumiy narx: 99000 so'm
Qaytim: 1000 so'm
```

4.2-misol: Restoranda hisob-kitob

MASALA SHARTI

4 nafar do'st restoranga borib, umumiy hisob 180 000 so'm bo'ldi. Ular buni teng bo'lishmoqchi, lekin oldin 20 000 so'm chegirma oldilar. Har biriga qancha to'g'ri keladi?

masala_2_restoran.py

```
# Masala: 4 nafar do'st restoranga borib, umumiy hisob 180000 so'm bo'ldi.
# Ular buni teng bo'lishmoqchi, lekin oldin 20000 so'm chegirma (chek orqali) olishdi.
# Har biriga qancha to'g'ri keladi?
```

```
umumiy_hisob = 180000
chegirma = 20000
dostlar_soni = 4
```

```
chegirmadan_keyin = umumiy_hisob - chegirma
har_biriga = chegirmadan_keyin / dostlar_soni
```

```
print("Chegirmadan keyingi hisob:", chegirmadan_keyin, "so'm")
print("Har biriga to'g'ri keladigan summa:", har_biriga, "so'm")
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Chegirmadan keyingi hisob: 160000 so'm
Har biriga to'g'ri keladigan summa: 40000.0 so'm
```

Diqqat qiling: bu yerda bo'lish (/) qatnashgani uchun natija kasr son (float) chiqishi mumkin — bu normal, chunki pul har doim ham tekis bo'linavermaydi.

4.3-misol: Yo'l xarajati

MASALA SHARTI

Bir avtomobil 1 litr benzinda 12 km yuradi. Benzin narxi 1 litri 13 500 so'm. Agar haydovchi 456 km yo'l bosishi kerak bo'lsa, unga qancha benzin va qancha pul kerak bo'ladi?

masala_3_yol.py

```
# Masala: Bir avtomobil 1 litr benzinda 12 km yuradi.
# Benzin narxi 1 litri 13500 so'm. Agar haydovchi 456 km yo'l bosishi
# kerak bo'lsa, unga qancha benzin va qancha pul kerak bo'ladi?
```

```
bitta_litrda_km = 12
benzin_narxi = 13500
masofa = 456
```

```
kerakli_litr = masofa / bitta_litrda_km
kerakli_pul = kerakli_litr * benzin_narxi
```

```
print("Kerakli benzin:", kerakli_litr, "litr")
print("Kerakli pul:", kerakli_pul, "so'm")
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Kerakli benzin: 38.0 litr
Kerakli pul: 513000.0 so'm
```

5. Ko'p uchraydigan xatolar

NameError: name 'x' is not defined

Sabab: o'zgaruvchini ishlatishdan oldin unga qiymat berilmagan, yoki nomi xato yozilgan (katta-kichik harf farqi ham muhim: `Ism` va `ism` — ikki xil o'zgaruvchi).

TypeError: can only concatenate str (not "int") to str

Sabab: matn va sonni to'g'ridan-to'g'ri qo'shishga urinilgan. Yechim: `str()` yoki `int()` orqali turlarni moslashtirish.

SyntaxError: unterminated string literal

Sabab: tirnoq ochilgan, lekin yopilgan (masalan `print("Salom)`).

O'qituvchi uchun maslahat: birinchi darsda o'quvchilarga xatoni ko'rish — qo'rqinchli emas, balki oddiy holat ekanini his qildiring. Har bir dasturchi kuniga o'nlab xato bilan ishlaydi; muhimi — xato xabarini o'qib, nima demoqchi ekanini tushunishga o'rganish.

6. Uyga vazifa

1-daraja:

- Ismingiz, yoshingiz va bo'yingizni (sm) o'zgaruvchilarga yozib, `print()` orqali chiqaring.
- Ikki ta o'zingiz tanlagan sonni qo'shing, ayiring, ko'paytirib va bo'ling — har birining natijasini alohida chop eting.

2-daraja:

- **Masala:** Sizda 350 000 so'm bor. Narxi 45 000 so'm bo'lgan 4 ta kitob va narxi 8000 so'm bo'lgan 6 ta "daftar sotib olmoqchisiz. Yetarli pulingiz bormi? Qancha pul qoladi (yoki yetishmaydi)?
- **Masala:** Bir sinfda 32 ta o'quvchi bor. Ularni 5 tadan guruhlariga bo'lmoqchisiz. Nechta to'liq guruh "hosil bo'ladi va nechta o'quvchi guruhga kirmay qoladi? (// va % dan foydalaning)

3-daraja (qiyinroq):

- To'rttala asosiy amal (+, -, *, /) va kamida bitta qo'shimcha amal (//, %, **) ishtirok etgan, o'zingiz "o'ylab topgan real hayotiy masala

yozing va uni Python kodida yeching.